

Investigando o impacto da pandemia de COVID-19 em O sentimento de pertencimento dos estudantes de informática

Catherine Mooney,
University College Dublin,
Dublin, Irlanda,
catherine.mooney@ucd.ie

Brett A. Becker,
University College Dublin,
Dublin, Irlanda
brett.becker@ucd.ie

RESUMO

O sentimento de pertencimento, ou pertencimento, descreve o quão aceito um indivíduo se sente em sua comunidade acadêmica e é um fator importante na criação de ambientes de aprendizagem inclusivos. O pertencimento é influenciado por muitos fatores, incluindo: a origem e as experiências dos alunos; outras pessoas; ambientes (físicos e virtuais); a disciplina acadêmica; fatores externos, como questões locais, regionais e globais; e o momento atual. O ano de 2020 foi marcado por diversos eventos importantes, incluindo a pandemia de COVID-19, que impactou drasticamente a educação.

O movimento Black Lives Matter aumentou ainda mais a conscientização global sobre igualdade, diversidade e inclusão, não apenas na sociedade, mas também em contextos educacionais. As preocupações com as mudanças climáticas e as notícias politicamente carregadas também estão afetando cada vez mais nossos alunos.

Há mais de três anos que monitorizamos o sentimento de pertença dos nossos alunos de licenciatura em informática, o que nos proporcionou uma oportunidade única para avaliar as mudanças recentes durante a pandemia. Nossos resultados nos surpreenderam. Encontramos reduções estatisticamente significativas no sentimento de pertencimento tanto de estudantes que se identificam como homens quanto daqueles que não se identificam como pertencentes a uma minoria. No entanto, a investigação da interseccionalidade entre gênero autodeclarado e status de minoria revelou tendências mais complexas e sutis, ilustrando mudanças importantes no sentimento de pertencimento de nossos estudantes que estamos apenas começando a compreender.

CONCEITOS CCS

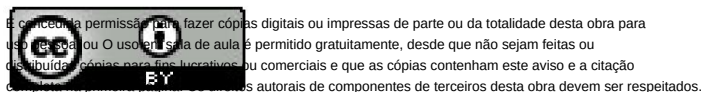
• **Temas sociais e profissionais** y **Gênero**; **Orientação sexual**; **Raça e etnia**; **Pessoas com deficiência**; **Características culturais**; **Homens**; **Mulheres**; **Educação em ciência da computação**.

PALAVRAS-CHAVE

Pertencimento; COVID-19; DEI; Diversidade; EDI; Igualdade de Gênero; Inclusão; Interseccionalidade; Condição de minoria; Sentimento de pertencimento; Sub-representação; Sub-representados

Formato de referência da ACM:

Catherine Mooney e Brett A. Becker. 2021. Investigando o impacto da pandemia de COVID-19 no senso de pertencimento de estudantes de computação. In *Anais do 52º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '21)*, 13 a 20 de março de 2021, evento virtual, EUA. ACM, Nova York, NY, EUA, 7 páginas. <https://doi.org/10.1145/3408877.3432407>



Esta obra está licenciada sob uma Licença Internacional Creative Commons Atribuição 4.0.

SIGCSE '21, 13 a 20 de março de 2021, Evento Virtual, EUA. © 2021 Direitos autorais reservados ao(s) proprietário(s) autor(es).

ACM ISBN 978-1-4503-8062-1/21/03.
<https://doi.org/10.1145/3408877.3432407>
<https://doi.org/10.1145/3408877.3432407>

1 INTRODUÇÃO

O 'senso de pertença', ou 'pertencimento', foi descrito como "a crença pessoal de que se é um membro aceito de uma comunidade acadêmica cuja presença e contribuições são valorizadas" [11, p. 711]. O sentimento de pertença é importante para a criação de ambientes de aprendizagem equitativos e inclusivos e é provavelmente influenciado por muitas coisas, incluindo as experiências e origens dos alunos [12], pessoas (colegas [34] e professores [10]), lugar/ambiente (físico [35] e virtual [17]), contexto (como a disciplina [11] e o estatuto de tempo parcial/integral [13]), fatores externos (como cenários locais, regionais e globais) [6] e tempo [1].

No início de 2020, a pandemia da COVID-19 causou uma mudança quase universal do ensino presencial, como o que ocorria nos campi universitários tradicionais, para o ensino online. Somos motivados por uma pesquisa recente realizada em toda a universidade com nossos alunos, na qual metade deles classificou o "estresse e a ansiedade relacionados à COVID" como "extremamente desafiadores" ou "muito desafiadores".

Em um estudo realizado durante os primeiros meses da COVID-19, Markel e Guo descobriram o que muitos suspeitavam – que muitos ambientes de aprendizagem online não conseguem replicar adequadamente aspectos críticos da entrega física e que, embora as tecnologias remotas possam ajudar na inclusão de algumas maneiras, também podem criar barreiras adicionais [19]. É provável que essas mudanças afetem o sentimento de pertencimento dos alunos e certamente impactarão alguns alunos mais do que outros, possivelmente dependendo de gênero, etnia, origem socioeconômica, etc. Por exemplo, Stebleton et al. descobriram que o sentimento de pertença dos estudantes imigrantes é afetado positivamente por "relações fortes entre pares" e "interações do corpo docente com os estudantes" [34].

Embora este estudo tenha sido realizado antes da COVID-19, poucos discordariam que a recente transição para o ensino online e um futuro de aprendizagem presencial com distanciamento social afetariam as interações e os relacionamentos entre colegas e entre alunos e professores, e, consequentemente, o senso de pertencimento. Discutiremos isso com mais detalhes na Seção 2.

Quando a pandemia começou, já tínhamos um estudo de pesquisa em andamento há mais de três anos, focado no sentimento de pertencimento, o que proporcionou uma oportunidade ideal para avaliar o impacto da pandemia. Neste estudo, nossa questão norteadora de pesquisa é: Qual o impacto da pandemia de COVID-19 e da consequente transição para o ensino virtual no senso de pertencimento de nossos alunos de graduação em computação?

2 TRABALHOS RELACIONADOS

Na Seção 1, discutimos alguns fatores que influenciam o sentimento de pertencimento. Também foi constatado que o sentimento de pertencimento está associado à motivação [2], ao desempenho [39], à persistência [26] e à retenção de alunos [37]. Os preditores conhecidos do sentimento de pertencimento incluem raça e identidade de gênero [11, 14, 28], duas facetas que exploramos neste artigo.

O sentimento de pertencimento está intrinsecamente ligado a grupos e comunidades com identidades definidas, como as disciplinas acadêmicas. tendo sido explorado em diversas disciplinas, sabe-se que desempenha um papel em a transição do ensino secundário para o terceiro nível de ensino, e é provável influenciado pelas características dos alunos (ou pelo que os alunos 'trazem consigo'). eles'), bem como fatores ambientais [7]. É provável que haja também muitos fatores que afetam o sentimento de pertença e que não podem ser controlados [14]. Foi demonstrado que o sentimento de pertença é influenciado não apenas por fatores ambientais educacionais tradicionais, mas por atividades como jogos de vídeo [31], atividades formais de pesquisa [36], e tecnologias e ferramentas específicas, como interfaces web [21].

2.1 Sentimento de pertencimento a outras disciplinas

O sentimento de pertencimento é bem estudado fora da computação, nas áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e além. Aqui nos referimos apenas ao trabalho que afeta diretamente o nosso. Nós orientamos o leitor para nossos trabalhos recentes [22, 23] , bem como para os seguintes: para mais informações sobre: pSTEM [15], física [16] e artes e humanidades [5].

Good e outros desenvolveram e validaram um 'Senso de Pertencimento à Matemática'. Escala' em 2012 [11]. Usando esta escala, os autores descobriram que as mulheres tinham um menor senso de pertencimento, o que afetou negativamente seus intenção de seguir carreira em matemática no futuro, bem como seu desempenho acadêmico. desempenho. Eles descobriram duas percepções específicas que prejudicaram o senso de pertencimento das mulheres, mas não dos homens. O primeiro era a crença que a habilidade matemática é uma característica inerentemente fixa – semelhante a “gene nerd” na computação [20, 25]. O segundo é o estereótipo de que As mulheres têm menos capacidade matemática do que os homens – também lembra de um estereótipo da computação. Eles também descobriram que a percepção que a capacidade matemática pudesse ser adquirida poderia proteger as mulheres. de estereótipos negativos e permitir que eles mantenham um nível mais elevado senso de pertencimento juntamente com a intenção de seguir carreira em matemática no futuro. Isso está de acordo com outras pesquisas que mostram a diferença A diferença entre homens e mulheres na ciência e na matemática reside na confiança. não habilidade [18]. Neste trabalho, usamos um 'Senso Matemático de' adaptado. Escala de Pertencimento' [11] conforme descrito na Seção 3.

2.2 Senso de Pertencimento na Computação

Sax et al. [28] deram impulso aos educadores de informática para promover senso de pertencimento. Investigando a mudança no senso de pertencimento. Durante o curso introdutório, eles demonstraram esse senso de pertencimento. é um produto das características dos alunos ingressantes, bem como da faculdade. ambientes e experiências. Biggers et al. [3] também forneceram Evidências importantes de que o senso de pertencimento é importante na computação , mostrando que o 'fator mais significativamente importante' que causa Mulheres que deixavam o curso principal sentiam que não pertenciam àquele lugar. foi o segundo fator mais importante para os homens.

Nguyen e Lewis [24] coletaram dados de mais de 1.000 estudantes. em dezenas de faculdades de computação, juntamente com um conjunto de políticas departamentais para demonstrar que a admissão competitiva em computação Os programas de graduação afetaram negativamente o sentimento de pertencimento dos alunos. Este estudo também replicou resultados anteriores que mostram que as mulheres têm um senso de pertencimento significativamente menor do que os homens, e que negros e latinos Os estudantes apresentam um menor senso de pertencimento do que os estudantes brancos. Outros autores demonstraram que as experiências de aprendizagem de estudantes de informática podem impactar o sentimento de pertencimento. Stout, Tamer & Alvarado [36] descobriu que as experiências formais de pesquisa do primeiro ano

foram associadas a um forte senso de apoio do mentor no ano seguinte. Esse apoio do mentor, por sua vez, previu um senso positivo de pertencimento para estudantes sub-representados, mas curiosamente não para estudantes de grupos majoritários. De forma promissora, a diferença no sentimento de pertencimento entre estudantes sub-representados e estudantes da maioria desapareceu. Para alunos com bom apoio de mentores.

Até mesmo os locais físicos onde realizamos computação e as ferramentas. Estudos mostram que os elementos que usamos e construímos afetam o senso de pertencimento. Fincher, Dizallas e Knox conectaram espaços físicos na faculdade de computação, incluindo espaços formais e informais/sociais, com um senso de comunidade, prática disciplinar e afinidade estudantil [8]. Metaxa et al. mostraram que o design de interfaces web para uma introdução Um curso de programação pode afetar o senso de pertencimento dos homens. e as mulheres de forma diferente [21]. Isto é importante, pois os nossos espaços, lugares e as ferramentas são todas coisas que os educadores de informática podem controlar.

Embora a pandemia seja relativamente recente, já foi relatada que cerca de um quarto dos estudantes universitários já experimentaram ansiedade. devido a isso [4]. A mudança para a entrega online teve efeitos palpáveis. Por exemplo, Markel e Guo descobriram que muitos ambientes de aprendizagem online não conseguem promover tanta consciência do ambiente ou espontaneidade. interação como ferramentas usadas em ambientes físicos, e que remoto As tecnologias e a aprendizagem podem tornar a aprendizagem experiencial mais eficaz. inclusivo, mas também pode levantar barreiras adicionais [19].

Felizmente, foi afirmado que “muitas estratégias para melhorar o bem-estar dos alunos durante períodos estressantes como a COVID-19 A pandemia pode ser apoiada em um ambiente remoto online” [30, p681]. Esses autores aconselham que os educadores implementem estratégias para desenvolver a resiliência e o bem-estar dos alunos, reconhecendo que nenhuma abordagem isolada atenderá às necessidades de todos os alunos. Além disso, eles lembram aos educadores que nem todos os alunos estão respondendo a A pandemia, da mesma forma que cada pessoa possui um conjunto único de resiliência, também afetou outras pessoas. fatores, e que estes só se tornam particularmente aparentes durante eventos traumáticos. Esses fatores incluem traços de personalidade, estilo atribucional, sistemas de apoio social e autoeficácia de enfrentamento [30].

Os autores também constataram que alguns estudantes (de farmácia) tiveram um desempenho melhor durante a transição para o ensino virtual, provavelmente devido a ao fato de seus ambientes domésticos serem propícios ao sucesso, afirmando que “alguns alunos podem preferir a flexibilidade do ensino assíncrono”. aprendizagem online, que elimina a necessidade de alarmes e leva a melhor sono e bem-estar geral” [30, p679].

2.3 Interseccionalidade

Schlesinger, Edwards e Grinter [29] enfatizaram a necessidade de pesquisa para reconhecer as interseções de diversos aspectos das identidades. Essas intersecções podem envolver gênero, raça e fatores socioeconômicos. fatores, bem como nacionalidade, sexualidade e outros [41]. A interseccionalidade tem sido usada como uma lente para melhor compreender a sub- representação [38]. Neste estudo, observamos os efeitos no sentimento de pertença. que diferem dependendo dos fatores que se cruzam. Nós projetamos o nosso O questionário foi elaborado intencionalmente para permitir que os alunos definissem sua própria interseccionalidade, conforme descrito na seção seguinte.

3 MÉTODOS E PARTICIPANTES

Há mais de três anos que exploramos o sentimento de pertença. dos nossos alunos de graduação em Ciência da Computação em uma grande universidade europeia com forte foco em pesquisa. O idioma de instrução é

O inglês é a língua falada por muitos alunos, mas não por todos, que são falantes nativos. Aqueles que não são fluentes possuem um domínio proficiente do inglês.

A pesquisa foi conduzida com aprovação ética do nosso Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, número (LS-17-30-Mooney e LS- 19-12-Mooney)<removido para revisão anônima>. As respostas foram coletadas por meio de um formulário do Google divulgado por e-mail e em grupos de mídias sociais estudantis (por exemplo, grupo do Facebook do 1º ano, etc.). Todos os alunos de graduação da nossa faculdade foram convidados a participar. Nossa faculdade oferece um curso de graduação (Bacharelado em Ciência da Computação) com um total de aproximadamente 450 alunos, distribuídos de forma bastante uniforme ao longo dos quatro anos. A distribuição por gênero é de aproximadamente 20% mulheres.

As perguntas da pesquisa foram adaptadas da “Escala de Senso de Pertencimento à Matemática” [11], contendo 18 perguntas com formulação positiva (por exemplo, “Sinto-me aceito/Sinto-me respeitado/etc.”) e 12 perguntas com formulação negativa (por exemplo, “Sinto-me excluído/Sinto-me desconsiderado/etc.”). Todos os itens foram precedidos por “Quando estou em um ambiente de ciência da computação...”. Para cada item, os participantes avaliaram seu grau de concordância em uma escala Likert de 8 pontos (1 = discordo totalmente e 8 = concordo totalmente). O sentimento de pertencimento foi medido como a soma das pontuações das perguntas com formulação positiva menos a soma das pontuações das perguntas com formulação negativa.

Além das perguntas adaptadas da Escala de Senso de Pertencimento à Matemática, incluímos as seguintes perguntas. L indica perguntas em escala Likert (1 mais baixo e 5 mais alto). Por exemplo, para a pergunta “Na sua opinião, o quanto o sucesso em Ciência da Computação depende da habilidade inata?”, as opções eram: 1 (nada), 2, 3, 4, 5 (o sucesso se baseia puramente no talento).

(1) Em que ano você está?

(2) Qual é o seu gênero? Mulher/Homem/Não-binário/Prefiro não divulgar/Prefiro me autodescrever, mais um campo de resposta livre. (3) Você se considera parte de uma minoria na área de Ciência da Computação? Sim/Não, mais um campo de resposta livre se Sim. (4) De quais das seguintes organizações você é membro ou já participou? (Marque todas as que se aplicam)

“Participação”: Em seguida, foi apresentada uma lista de atividades de networking estudantil, mentoria e divulgação.

(5) Na sua opinião, quanto o sucesso em Ciência da Computação- A experiência depende da capacidade inata? L

(6) Com que frequência você interage socialmente com outros alunos em Ciência da Computação? L

(7) O quanto você gosta de resolver problemas? L (8) Quanta confiança você tem em suas habilidades matemáticas? L (9) Quanta experiência em ciência da computação você tinha antes de vir para a UCDUniversity? (marque todas as opções aplicáveis)

Em seguida, foi apresentada uma lista de diversas experiências, como ter um membro da família envolvido com ciência da computação, atividades no estilo Coder Dojo, fazer cursos e aprender programação por conta própria .

Infelizmente, tivemos que excluir um pequeno número de participantes que não se identificaram como homens ou mulheres dos resultados publicados para preservar o anonimato. No entanto, suas respostas são valiosas e foram cuidadosamente consideradas por nossa escola, visto que o principal objetivo deste projeto é melhorar a experiência de nossos alunos. Removemos ainda três alunos que não se identificaram como homens ou mulheres.

responder a mais de quatro perguntas. Dezoito alunos tinham uma resposta em branco, três alunos tinham duas respostas em branco e um aluno tinha quatro respostas em branco. É provável que essas perguntas

foram simplesmente ignorados. Para esses casos, substituímos os valores ausentes pela pontuação média na escala Likert para a questão.

Entre abril de 2017 e dezembro de 2019, 130 alunos responderam ao questionário. Referimo-nos a essas respostas como o conjunto “pré-COVID”. Como o campus fechou em março de 2020, os 68 alunos que responderam ao questionário no verão de 2020 estavam estudando remotamente (em casa) e formam o nosso conjunto “pós-COVID”. Usamos os termos pré/pós- COVID-19 para nos referirmos ao período anterior e posterior ao início da pandemia, visto que não estávamos em um período “pós-pandemia” no momento deste estudo. Nossas respostas foram dos seguintes anos do programa: 1º ano (42); 2º ano (65); 3º ano (41); e 4º ano (50). Dos 62 respondentes que se identificaram como mulheres, 45 se autodeclararam pertencentes a uma minoria e 17 não. Dos 136 que se identificaram como homens, 33 se autodeclararam pertencentes a uma minoria e 103 não.

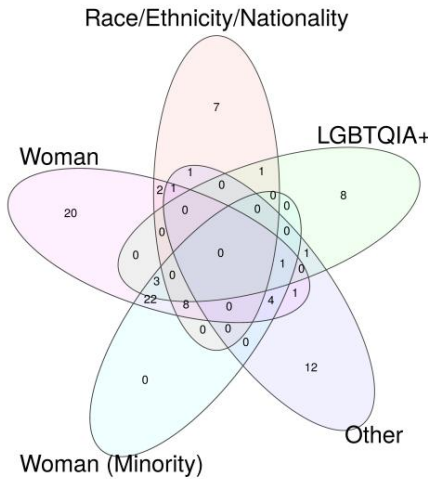


Figura 1: Diagrama de Venn mostrando a interseção entre a identificação como mulher e a identificação como parte de uma minoria devido ao gênero, raça, etnia e nacionalidade e/ou LGBTQIA+. Outras razões para se identificar como parte de uma minoria incluíram ser estudante adulta, ter uma deficiência e origem socioeconômica.

3.1 Interseccionalidade Nem todas as mulheres se identificavam como parte de uma minoria e trabalhos anteriores descobriram que as mulheres que não se identificavam como minoria tinham um perfil de pertença semelhante ao dos homens que não se identificavam como minoria [23]. Aquelas que se identificaram como pertencentes a uma minoria nem sempre o fizeram por se identificarem como mulheres. Por exemplo, duas mulheres se identificaram como pertencentes a uma minoria apenas por causa de raça, etnia e/ou nacionalidade. A Figura 1 mostra um diagrama de Venn que representa a interseção de estudantes que se identificam como mulheres com aquelas que se identificam como pertencentes a uma minoria por causa de gênero, raça, etnia, nacionalidade e/ou LGBTQIA+. Das 38 mulheres que se identificaram como pertencentes a uma minoria e citaram o fato de serem mulheres como motivo, 16 também apresentaram razões adicionais. Além de raça, etnia, nacionalidade e/ou LGBTQIA+, outras razões que as mulheres deram para se identificarem como pertencentes a uma minoria na área de ciência da computação foram: ser uma estudante mais velha, ter uma deficiência, ser religiosa e não ter experiência prévia em programação.

3.2 Notas importantes sobre terminologia e abordagem

Estamos

cientes de que uma abordagem cuidadosa e uma terminologia apropriada são importantes, não apenas em trabalhos como este. Certas terminologias ou abordagens (ou combinações das mesmas) podem levar os indivíduos (ou grupos) a sentirem-se encurralados, excluídos ou com sentimentos negativos [40].

Por exemplo, o uso de termos de sexo biológico, como masculino e feminino, em estudos cujo foco é o gênero não é apropriado. A terminologia usada para descrever grupos raciais e étnicos também pode ser insensível se não for usada adequadamente [40]. Além disso, é importante ter uma abordagem flexível e compreensiva. Por exemplo, em pesquisas, os alunos devem ser questionados sobre com quais grupos, gêneros etc. eles se identificam ou se consideram parte [42]. Categorias binárias de gênero e suposições sobre os participantes devem ser evitadas [33].

Muitas publicações, como as citadas acima, e grupos como a Associação Americana de Pesquisadores de Opinião Pública [9] fornecem excelentes conselhos a este respeito, aos quais tentamos aderir.

Um princípio orientador é que é preciso humildade para tentar "acertar" [33, p. 62]. Também é importante compreender o contexto local e, ao ler os resultados de outros, não fazer suposições sobre o contexto local. Diferentes localidades têm diferentes demografias e diferentes realidades. Por exemplo, certos termos (ou a forma como certos termos são usados localmente) refletem apenas certos pontos de vista. Os contextos locais provavelmente impedirão uma linguagem completamente universal, mas isso não significa que os pesquisadores não devam se esforçar ao máximo em seus respectivos contextos.

contexto, levando em consideração também outros contextos.

Neste trabalho, fizemos perguntas aos alunos, como: Com qual gênero você se identifica? Mulher/Homem/Não-binário/Prefiro não informar/Prefiro me autodescrever, além de um campo de resposta aberta; Você se considera parte de uma minoria na área de Ciência da Computação? Se sim, a qual(is) grupo(s) minoritário(s) você pertence? Ao proporcionar flexibilidade de expressão, buscamos utilizar uma linguagem inclusiva, respeitosa, não racista e imparcial.

3.3 Análise Estatística Para testar a

significância estatística, comparamos as médias entre os grupos e utilizamos o teste t de Welch para duas amostras. Os grupos foram considerados significativamente diferentes se o valor $p < 0,05$. Para a apresentação, utilizamos as diretrizes em [27] e [32].

4 RESULTADOS

A Figura 2A mostra um histograma das distribuições dos escores de pertencimento, discriminados pelo momento em que a pesquisa foi concluída, ou seja, antes /depois da COVID-19 (início). A Figura 2B mostra diagramas de caixa das mesmas distribuições. A média de pertencimento pós-COVID-19 ($N = 68$, $M = 37,044$, $DP = 40,219$) é menor que a média pré-COVID-19 ($N = 130$, $M = 47,931$, $DP = 37,589$), porém a diferença não é estatisticamente significativa ($t(128,301) = 1,849$, $p = 0,067$).

A Figura 3A mostra que a média pós-COVID-19 ($N = 37$, $M = 32,486$, $DP = 40,47$) de estudantes que não se autoidentificam como pertencentes a uma minoria é menor do que a média pré-COVID-19 ($N = 83$, $M = 55,482$, $DP = 34,02$) com significância estatística ($t(59,654) = 3,014$, $p = 0,004$).

Embora o sentimento de pertencimento pós-COVID-19 dos estudantes que se autodeclararam pertencentes a uma minoria ($N = 31$, $M = 42,484$, $DP = 39,888$) seja maior do que o sentimento de pertencimento pré-COVID-19 ($N = 47$, M

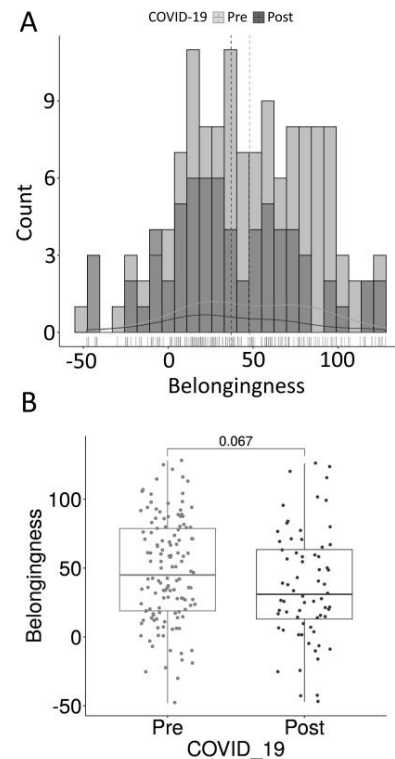


Figura 2: Histograma (A) e diagrama de caixa (B) mostrando as distribuições das pontuações de pertencimento, discriminadas pelo momento em que a pesquisa foi concluída, ou seja, antes/depois da COVID-19 (início).

$= 34,596$, $SD = 40,184$) não é estatisticamente significativo ($t(64,699) = -0,852$, $p = 0,397$).

A Figura 3B mostra que há uma diminuição estatisticamente significativa ($t(89,881) = 2,875$, $p = 0,005$) no sentimento de pertencimento dos homens após a COVID-19 ($N = 46$, $M = 33,435$, $DP = 36,365$) em comparação com o período pré-COVID-19 ($N = 90$, $M = 52,311$, $DP = 35,965$). Embora haja um ligeiro aumento na média do sentimento de pertencimento das mulheres após a COVID-19 ($N = 22$, $M = 44,591$, $DP = 47,317$) em comparação com o período pré-COVID-19 ($N = 40$, $M = 38,075$, $DP = 39,723$), esse aumento não é estatisticamente significativo ($t(37,409) = -0,548$, $p = 0,587$).

4.1 Interseccionalidade Em

seguida, investigamos a interseccionalidade do gênero autoidentificado e do status de minoria. A Figura 4A mostra que as mulheres que não se autoidentificaram como membros de uma minoria apresentaram uma média de pertencimento menor no pós-COVID-19 ($N = 6$, $M = 35,333$, $DP = 46,042$) em comparação com o pré-COVID-19 ($N = 11$, $M = 60,364$, $DP = 35,94$), que não foi estatisticamente significativa ($t(8,411) = 1,154$, $p = 0,28$). As mulheres que se autoidentificaram como membros de uma minoria apresentaram um aumento na média de pertencimento pós-COVID-19 ($N = 16$, $M = 48,062$, $DP = 48,793$) em comparação com o período pré-COVID-19 ($N = 29$, $M = 29,621$, $DP = 38,306$), porém essa diferença não foi estatisticamente significativa ($t(25,365) = -1,306$, $p = 0,20$).

A Figura 4B mostra que os homens que não se identificaram como membros de uma minoria apresentaram um nível médio de pertencimento menor após a COVID-19 ($N =$

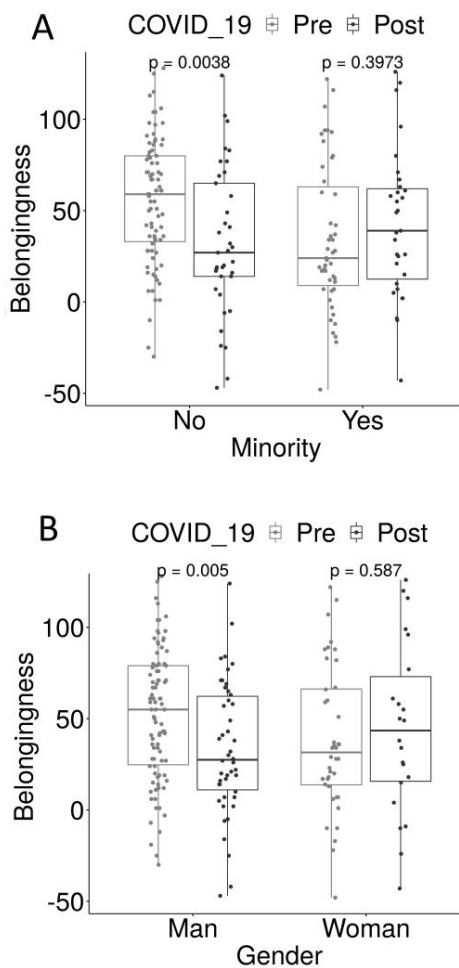


Figura 3: Diagramas de caixa mostrando o sentimento de pertencimento antes e depois da COVID-19 (início), divididos por: (A) alunos que se identificam e não se identificam como parte de uma minoria; (B) alunos que se identificam como homens ou mulheres.

31, $M = 31,935$, $DP = 40,126$) em comparação com o período pré-COVID-19 ($N = 72$, $M = 54,736$, $DP = 33,919$), diferença estatisticamente significativa ($t(49,325) = 2,767$, $p = 0,008$). Os homens que se autodeclararam membros de uma minoria apresentaram um ligeiro aumento na média de pertencimento pós-COVID-19 ($N = 18$, $M = 42,611$, $DP = 42,921$) em comparação com o período pré-COVID-19 ($N = 15$, $M = 36,533$, $DP = 28,02$), porém essa diferença não foi estatisticamente significativa ($t(29,474) = 0,489$, $p = 0,629$).

A Figura 5 mostra uma visualização das pontuações médias de pertencimento de quatro grupos: mulheres e homens que se autoidentificaram e não se autoidentificaram como pertencentes a uma minoria. A última coleta de dados pré-COVID-19 foi em dezembro de 2019, pouco antes do início da pandemia e meses antes da transição para o ensino remoto. Cinco períodos de coleta de dados, com duração de vários meses, são representados; portanto, esses caminhos são aproximados. Observa-se que os estudantes que se autoidentificaram como homens ou mulheres, mas não como pertencentes a uma minoria, sofreram quedas consideráveis nas pontuações de pertencimento após a COVID-19.

Esses dados também são refletidos nas Figuras 4A e 4B. No entanto, dentre esses, apenas

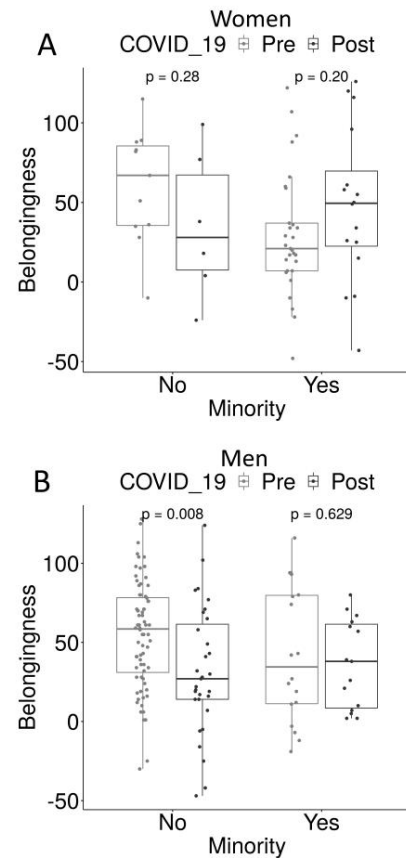


Figura 4: Diagramas de caixa mostrando o sentimento de pertencimento antes e depois da COVID-19 (início), divididos por: mulheres (A) e homens (B), que se identificam e não se identificam como parte de uma minoria.

A queda observada entre homens não pertencentes a minorias é estatisticamente significativa. O aumento considerável no sentimento de pertencimento após a COVID-19 entre mulheres pertencentes a minorias não é estatisticamente significativo, conforme demonstrado na Figura 4A.

A variação entre 2017 e 2019 é discutida em nosso trabalho anterior [23]. Vale ressaltar que observamos que mulheres que não se autoidentificam como pertencentes a uma minoria apresentaram um senso de pertencimento muito semelhante ao de homens não pertencentes a minorias. Essa tendência continua após a COVID-19, como mostra a Figura 5. De fato, os escores de pertencimento de pessoas não pertencentes a minorias, independentemente do gênero, são notavelmente semelhantes entre si antes e depois da COVID-19.

Quando categorizamos o sentimento de pertencimento da seguinte forma (< 0: muito baixo, 0–49: baixo, 50–99: médio e ≥ 100: alto) e investigamos os alunos que se enquadravam nas categorias muito baixa ($N = 21$) ou alta ($N = 15$), não encontramos nenhuma diferença significativa entre os grupos (por exemplo, gênero autoidentificado, raça, etnia, etc.), exceto por uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos em relação ao quanto eles socializam com outros alunos ($t(30,313) = -5,197$, $p < 0,001$). Isto apoia e amplia as nossas descobertas anteriores [22, 23].

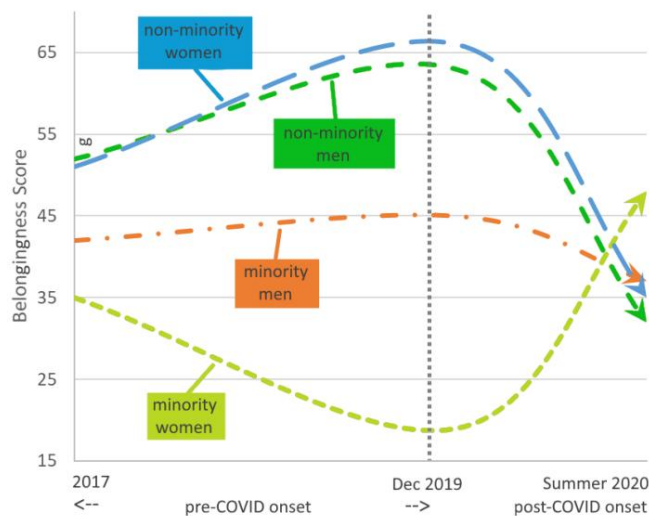


Figura 5: Visualização das pontuações médias de pertencimento de mulheres e homens que se autodeclararam pertencentes a uma minoria ou não, coletadas entre 2017 e 2020.

5. DISCUSSÃO E RESULTADOS

Nosso trabalho é motivado por uma pesquisa realizada em toda a universidade com nossos alunos, na qual 50% classificaram o "estresse e a ansiedade relacionados à Covid" como "extremamente desafiadores" ou "muito desafiadores". À luz dos recentes acontecimentos em torno da COVID-19, é importante destacar que essas situações temporárias de aprendizado online/híbrido certamente afetarão o senso de pertencimento de muitos alunos, principalmente dos calouros. Previmos que isso provavelmente afetaria de forma desproporcional (e possivelmente negativa) os alunos que se identificam como mulheres e como minorias na área de ciência da computação; no entanto, contrariando nossas expectativas, constatamos o seguinte:

- (1) A COVID-19 teve um impacto maior no sentimento de pertença de todos os alunos no espaço de alguns meses do que observamos nos dois anos anteriores.
- (2) Homens e mulheres que não se identificam como parte de qualquer minoria parecem ter tido mudanças semelhantes para baixo em seus sentimentos de pertencimento. Embora em nossos resultados apenas os homens tenham mostrado uma diminuição estatisticamente significativa, a falta de uma diferença significativa nas mulheres provavelmente se deve ao tamanho da amostra.
- (3) As mulheres que se identificam como parte de uma minoria tiveram um grande aumento médio no sentimento de pertença pós-COVID-19, embora isso não tenha sido estatisticamente significativo. Novamente, o tamanho da amostra pode ser um fator.
- (4) Os homens que não se identificam como pertencentes a qualquer minoria viram a maior queda estatisticamente significativa no sentimento de pertença pós-COVID-19.

Neste momento, só podemos levantar hipóteses sobre o motivo pelo qual o sentimento de pertença dos estudantes que não se identificam como pertencentes a uma minoria diminuiu durante a pandemia. Com base em pesquisas anteriores, sabemos que os ambientes online não conseguem replicar aspectos críticos do ensino presencial [19] e que o sentimento de pertença e o espaço físico do campus estão intimamente ligados [34]. Além disso, observamos que o sentimento de pertença parece aumentar com a interação social [23]. Também observamos que o sentimento de pertença parece aumentar com a interação social [23].

Sabemos que gênero e raça impactam o senso de pertencimento [11, 14, 28] e que observamos anteriormente um menor senso de pertencimento em estudantes que se autodeclararam mulheres e pertencentes a uma minoria [23]. No entanto, as razões pelas quais esses estudantes experimentaram um aumento no senso de pertencimento desde o início da pandemia parecem contraintuitivas e requerem uma investigação mais aprofundada. Pesquisas recentes mostraram que, para alguns estudantes, o trabalho remoto pode proporcionar um ambiente mais acolhedor [30] e é possível que o uso de tecnologias remotas possa ajudar a criar um ambiente mais inclusivo [19]. Além disso, alguns de nossos resultados podem não ser devidos apenas à pandemia de COVID-19. Outros fatores, como o movimento Black Lives Matter, podem estar impactando o senso de pertencimento dos estudantes de maneiras que ainda não compreendemos.

O presente estudo não está isento de limitações, e estamos atualmente trabalhando em um estudo multi-institucional para fornecer resultados mais robustos. Talvez a principal limitação seja o tamanho da amostra. Ter acesso a dados de outras instituições ajudaria na triangulação. Embora tenhamos aproximadamente 450 estudantes de graduação e 198 respostas, rapidamente nos deparamos com números pequenos em muitos grupos. Por exemplo, tivemos apenas 17 mulheres que não se identificaram como pertencentes a uma minoria. Além disso, não conseguimos explorar o gênero além daqueles que se autodeclararam homens ou mulheres para proteger o anonimato daqueles que se identificaram como não-binários (devido ao pequeno número de participantes). No entanto, temos evidências de que esses alunos não possuem o mesmo senso de pertencimento que os alunos que se identificam com o binarismo de gênero.

6 CONCLUSÃO

Criar ambientes de aprendizagem inclusivos para todos os alunos é de suma importância. Medimos o "Senso de Pertencimento" ou "pertencimento" dos alunos, que, conforme demonstrado em outros estudos, varia de acordo com fatores como raça, etnia e gênero, e impacta atributos como desempenho acadêmico, motivação, persistência e retenção escolar. Utilizamos um questionário adaptado da "Escala de Senso de Pertencimento em Matemática" para examinar o senso de pertencimento antes e depois do início da pandemia de COVID-19.

Este estudo nos proporcionou uma visão importante sobre como a transição para o ensino online afetou o sentimento de pertencimento de nossos alunos. Neste momento, só podemos concluir que esses efeitos são reais, complexos e afetam alunos e grupos individualmente de maneiras diferentes – alguns negativamente. Os mecanismos desses efeitos ainda não são compreendidos. É provável que seja necessário tempo para estabelecer evidências sólidas de causalidade. Se outros observaram tendências semelhantes em diferentes instituições, trabalhar em conjunto provavelmente nos ajudará a compreender melhor essas questões.

Sabe-se que a inter-relação entre o sentimento de pertencimento e outros fatores é complexa. Os eventos globais sem precedentes que afetam nossos alunos apenas tornam essa relação ainda mais complexa. No entanto, trabalhos como este são o primeiro passo para definir ações que possam contribuir para melhorar o sentimento de pertencimento de nossos alunos em todas as situações.

REFERÊNCIAS

- [1] Lynley H. Anderman. 2003. Percepções acadêmicas e sociais como preditoras de mudança no senso de pertencimento escolar de alunos do ensino fundamental. *The Journal of Experimental Education* 72, 1 (2003), 5–22.
- [2] Roy F. Baumeister e Mark R. Leary. 1995. A necessidade de pertencer: o desejo de vínculos interpessoais como uma motivação humana fundamental. *Boletim psicológico* 117, 3 (1995), 497.
- [3] Maureen Biggers, Anne Brauer e Tuba Yilmaz. 2008. Percepções dos alunos sobre Ciência da Computação: um estudo de retenção comparando alunos concluintes com formação em Ciência da Computação.

- [4] Wenjun Cao, Ziwei Fang, Guoqiang Hou, Mei Han, Xinrong Xu, Jiaxin Dong e Jianzhong Zheng. 2020. O impacto psicológico da epidemia de COVID-19 em estudantes universitários na China. *Pesquisa em Psiquiatria* (2020), 112934 .
- [5] Rachel Challen. 2019. Criando um senso de pertencimento e conexão para a experiência de chegada do aluno em uma Escola de Artes e Humanidades. *Mídias sociais no ensino superior: estudos de caso, reflexões e análises* (2019), 15.
- [6] Olga Den Besten. 2010. Pertencimento local e 'geografias das emoções': a experiência de crianças imigrantes em seus bairros em Paris e Berlim. *Infância* 17, 2 (2010), 181–195.
- [7] Sercan Erer. 2020. Uma análise abrangente das experiências dos alunos em relação ao pertencimento à comunidade de Ciência da Computação. In *Anais da Conferência ACM de 2020 sobre Inovação e Tecnologia no Ensino de Ciência da Computação* (Trondheim, Noruega) (ITICSE '20). Association for Computing Machinery, Nova Iorque, NY, EUA, 579–580. <https://doi.org/10.1145/3341525.3394005>
- [8] Sally Fincher, Sebastian Dziallas e Daniel Knox. 2019. Espaço, Lugar e Prática no Ensino de Computação. In *Anais da 1ª Conferência de Pesquisa em Ensino de Computação do Reino Unido e Irlanda* (Canterbury, Reino Unido) (UKICER). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, Artigo 11, 7 páginas. <https://doi.org/10.1145/3351287.3351297>
- [9] Associação Americana para Pesquisa de Opinião Pública. 2020. Associação Americana Para Pesquisa de Opinião Pública - Página Inicial. <https://aapor.org>
- [10] Chris R Glass, Elizabeth Kocielek, Rachawan Wongtrirat, R Jason Lynch e Summer Cong. 2015. Experiências desiguais: o impacto das interações aluno-professor no senso de pertencimento de estudantes internacionais. *Journal of International Students* 5, 4 (2015), 353–367.
- [11] Catherine Good, Aneeta Rattan e Carol S Dweck. 2012. Por que as mulheres optam por não participar? Senso de pertencimento e representação das mulheres na matemática. *Journal of Personality and Social Psychology* 102, 4 (2012), 700.
- [12] Leslie RM Hausmann, Janet Ward Schofield e Rochelle L Woods. 2007. Senso de pertencimento como preditor de intenções de persistência entre estudantes universitários afro-americanos e brancos do primeiro ano. *Pesquisa em educação superior* 48, 7 (2007), 803–839.
- [13] David Kember, Kenneth Lee e Natalia Li. 2001. Cultivando um senso de pertencimento em estudantes de meio período. *Revista Internacional de Educação ao Longo da Vida* 20, 4 (2001), 326–341.
- [14] Colleen Lewis, Paul Bruno, Jonathan Raygoza e Julia Wang. 2019. O alinhamento de objetivos e percepções da computação prevê o senso de pertencimento dos alunos à computação. Em *Anais da Conferência ACM de 2019 sobre Pesquisa Internacional em Educação em Computação*. 11–19.
- [15] Karyn L Lewis, Jane G Stout, Noah D Finkelstein, Steven J Pollock, Akira Miyake, Geoff L Cohen e Tiffany A Ito. 2017. Adaptando-se para avançar: Pertencimento, gênero e persistência nas ciências físicas, tecnologia, engenharia e matemática (pSTEM). *Psychology of Women Quarterly* 41, 4 (2017), 420–436.
- [16] Karyn L Lewis, Jane G Stout, Steven J Pollock, Noah D Finkelstein e Tiffany A Ito. 2016. Adaptação ou exclusão: uma revisão dos principais fatores sociopsicológicos que influenciam o senso de pertencimento das mulheres na física. *Physical Review Physics Education Research* 12, 2 (2016), 020110.
- [17] Hsiu-Fen Lin. 2008. Determinantes de comunidades virtuais bem-sucedidas: contribuições das características do sistema e fatores sociais. *Information & Management* 45, 8 (2008), 522–527.
- [18] Jane Margolis e Allan Fisher. 2002. Desbloqueando o Clube: Mulheres na Comunidade Branco. MIT Press.
- [19] Julia M Markel e Philip J Guo. 2020. Projetando o futuro dos ambientes de aprendizagem experiencial para um mundo pós-COVID: um estudo de caso preliminar. (2020).
- [20] Robert McCartney, Jonas Boustedt, Anna Eckerdal, Kate Sanders e Carol Zander . 2017. Pedagogia Popular e o Gene Geek: Quociente de Geekidade. Em *Anais do Simpósio Técnico ACM SIGCSE de 2017 sobre Educação em Ciência da Computação* (Seattle, Washington, EUA) (SIGCSE '17). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 405–410. <https://doi.org/10.1145/3017680.3017746> [21] Danaë Metaxa-Kakavouli, Kelly Wang, James A. Landay e Jeff Hancock. 2018. Design com inclusão de gênero: Senso de pertencimento e viés em interfaces web. Em *Anais da Conferência CHI de 2018 sobre Fatores Humanos em Sistemas de Computação* (Montreal QC, Canadá) (CHI '18). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 1–6. <https://doi.org/10.1145/3173574.3174188> [22] Catherine Mooney, Anna Antoniadou, Ioannis Karvelas, Lána Salmon e Brett A. Becker. 2020. Explorando o senso de pertencimento em estudantes de ciência da computação. Em *Anais da Conferência ACM de 2020 sobre Inovação e Tecnologia no Ensino de Ciência da Computação* (Trondheim, Noruega) (ITICSE '20). Fundação Internacional para Agentes Autônomos e Sistemas Multiagentes, Richland, SC, 563. <https://doi.org/10.1145/3341525.3393974>
- [23] Catherine Mooney e Brett A. Becker. 2020. Senso de pertencimento: a interseccionalidade do status de minoria autoidentificado e gênero em estudantes de graduação em Ciência da Computação. In *Anais da Conferência de Pesquisa em Educação em Computação do Reino Unido e Irlanda de 2020* (Glasgow, Escócia) (UKICER '20). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA. <https://doi.org/10.1145/3416465.3416476>
- [24] An Nguyen e Colleen M Lewis. 2020. Políticas de matrícula competitivas em departamentos de computação predizem negativamente o senso de pertencimento, a autoeficácia e a percepção do departamento por estudantes do primeiro ano . Em *Anais do 51º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação*. 685–691.
- [25] Elizabeth Patitsas, Jesse Berlin, Michelle Craig e Steve Easterbrook. 2016. Evidências de que as notas em Ciência da Computação não são bimodais. Em *Anais da Conferência ACM de 2016 sobre Pesquisa Internacional em Educação Computacional* (Melbourne, VIC, Austrália) (ICER '16). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 113–121. <https://doi.org/10.1145/2960310.2960312>
- [26] Laura D Pittman e Adeya Richmond. 2008. Pertencimento à universidade, qualidade da amizade e ajustamento psicológico durante a transição para a faculdade. *The Journal of Experimental Education* 76, 4 (2008), 343–362.
- [27] Kate Sanders, Judy Sheard, Brett A. Becker, Anna Eckerdal, Sally Hamouda e Simon. 2019. Estatística Inferencial na Pesquisa em Educação Computacional: Uma Revisão Metodológica. In *Anais da Conferência Internacional de Pesquisa em Educação Computacional da ACM de 2019* (Toronto, ON, Canadá) (ICER '19). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 177–185. <https://doi.org/10.1145/3291279.3339408> [28] Linda J Sax, Jennifer M Blaney, Kathleen J Lehman, Sarah L Rodriguez, Kari L George e Christina Zavala. 2018. Senso de pertencimento na computação: o papel dos cursos introdutórios para mulheres e estudantes de minorias sub-representadas. *Ciências Sociais* 7, 8 (2018), 122.
- [29] Ari Schlesinger, W. Keith Edwards e Rebecca E. Grinter. 2017. HCI Interseccional : Engajando a Identidade por meio de Gênero, Raça e Classe. In *Anais da Conferência CHI de 2017 sobre Fatores Humanos em Sistemas de Computação* (Denver, Colorado, EUA) (CHI '17). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 5412–5427. <https://doi.org/10.1145/3025453.3025766>
- [30] Lauren S Schlesselman, Jeff Cain e Margarita DiVal. 2020. Melhorando e restaurando o bem-estar e a resiliência dos estudantes de farmácia durante uma pandemia. *Revista Americana de Educação Farmacêutica* 84, 6 (2020).
- [31] Veerle Scholtes, Mirte van Hout e Louise van Koppen. 2016. As pessoas podem desenvolver um senso de pertencimento jogando League of Legends? In *Anais da 13ª Conferência Internacional sobre Avanços em Tecnologia de Entretenimento Computacional* (Osaka, Japão) (ACE '16). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, Artigo 11, 6 páginas. <https://doi.org/10.1145/3001773.3001784> [32] Simple Simon, Brett A. Becker, Sally Hamouda, Robert McCartney, Kate Sanders e Judy Sheard. 2019. Representações visuais de dados e resultados no ITICSE. In *Anais da Conferência ACM de 2019 sobre Inovação e Tecnologia no Ensino de Ciência da Computação* (Aberdeen, Escócia, Reino Unido) (ITICSE '19). Associação para Máquinas de Computação , Nova York, NY, EUA, 51–57. <https://doi.org/10.1145/3304221.3319742> [33] Katta Spiel, Oliver L. Haimson e Danielle Lottridge. 2019. Como melhorar a abordagem de gênero em pesquisas: um guia para pesquisadores de IHC. *Interactions* (junho de 2019), 62–65. <https://doi.org/10.1145/3338283>
- [34] Michael J Stebleton, Krista M Soria, Ronald L Huesman Jr e Vasti Torres. 2014. Estudantes imigrantes recentes em universidades de pesquisa: a relação entre o clima do campus e o sentimento de pertencimento. *Journal of College Student Development* 55, 2 (2014), 196–202.
- [35] Miriam J Stewart, Edward Makwarimba, Linda I Reutter, Gerry Veenstra, Dennis Raphael e Rhonda Love. 2009. Pobreza, Senso de Pertencimento e Experiências de Isolamento Social. *Journal of Poverty* 13, 2 (2009), 173–195.
- [36] Jane G. Stout, N. Burçin Tamer e Christine J. Alvarado. 2018. Experiências formais de pesquisa para alunos do primeiro ano: uma chave para maior diversidade na computação? In *Anais do 49º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação* (Baltimore, Maryland, EUA) (SIGCSE '18). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 693–698. <https://doi.org/10.1145/3159450.3159472> [37] Vincent Tinto. 1993. Abandonando a faculdade: repensando as causas e soluções para a evasão estudantil . (1993).
- [38] Eileen M. Trauth, Curtis Cain, KD Joshi, Lynette Kvasny e Kayla Booth. 2012. Compreendendo a sub-representação em TI através da interseccionalidade. In *Anais da Conferência IConference de 2012* (Toronto, Ontário, Canadá) (iConference '12). Associação para Maquinaria de Computação, Nova Iorque, NY, EUA, 56–62. <https://doi.org/10.1145/2132176.2132184> [39]
- Gregory M Walton e Geoffrey L Cohen. 2007. Uma questão de pertencimento: raça, ajuste social e realização. *Journal of Personality and Social Psychology* 92, 1 (2007), 82.
- [40] Tiffani L Williams. 2020. 'Minoria sub-representada' considerada linguagem prejudicial e racista . <https://cacm.acm.org/blogs/blog-cacm/245710-underrepresented-minority-considered-harmful-racist-language/fulltext>
- [41] Pamela J. Wisniewski, Neha Kumar, Christine Bassem, Sarah Clinch, Susan M. Dray, Geraldine Fitzpatrick, Cliff Lampe, Michael Muller e Anicia N. Peters. 2018. A interseccionalidade como lente para promover a equidade e a inclusão na SIGCHI. Em *Resumos Expandidos da Conferência CHI de 2018 sobre Fatores Humanos em Sistemas de Computação* (Montreal, QC, Canadá) (CHI EA '18). Association for Computing Machinery, Nova York, NY, EUA, 1–6. <https://doi.org/10.1145/3170427.3186324> [42] Laura Wronski. [s.d.]. Por que (e como!) fazer perguntas em pesquisas sobre identidade de gênero e orientação sexual . <https://www.surveymonkey.com/curiosity/ask-survey-questions-sexual-orientation-gender-identity/>